

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle TI

Stéréochimie : isomérisation et représentation des molécules

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche évalue la maîtrise des représentations spatiales, de l'isomérisation de constitution et de la stéréochimie (chiralité, Z/E, conformations) à travers des contextes camerounais.

EXERCICE 1 Huiles essentielles et isomérisation de constitution

L'huile essentielle de *Cananga odorata* (Ylang-ylang), cultivée dans la région du Littoral, contient du géraniol ($C_{10}H_{18}O$), un alcool terpénique de formule semi-développée : $CH_3 - C(=CH - CH_2 - CH_2 - C(=CH_2) - CH_2 - CH_2 - OH) - CH_3$ (structure ramifiée).

1. Déterminer la formule brute du géraniol. Préciser son degré d'insaturation.
2. Proposer deux isomères de chaîne du géraniol possédant la même fonction alcool primaire. Les nommer (nomenclature UIPAC).
3. Proposer un isomère de position du géraniol (fonction alcool déplacée). Le nommer.
4. Proposer un isomère de fonction du géraniol (fonction carbonylée). Écrire son équation de réaction avec l'hydrazine (N_2H_4) en milieu acide.

EXERCICE 2 Chiralité d'un principe actif : le paracétamol précurseur

Un intermédiaire de synthèse du paracétamol (médicament essentiel produit localement par Cinpharm) est le composé A de formule brute $C_9H_{13}NO_2$. Sa formule topologique est : $HO - Ph - CH(OH) - CH(NH_2) - CH_3$ (Ph = phényle).

1. Identifier le(s) carbone(s) asymétrique(s) de A. Justifier par la liste des quatre substituants distincts.
2. Représenter les deux énantiomères de A en projection de Fischer (chaîne carbonée verticale, groupe - OH phénolique en haut).
3. Ces énantiomères ont-ils les mêmes points d'ébullition ? Même rotation spécifique ? Justifier.
4. On hydrolyse A pour obtenir l'acide aminé B ($HO - Ph - CH(OH) - CH(NH_2) - COOH$). B possède deux carbones asymétriques. Combien de stéréoisomères existent pour B ? Préciser les relations (énantiomères / diastéréoisomères) entre eux.

EXERCICE 3 Isomérisation Z/E : phéromone du charançon du palmier

Le *Rhynchophorus phoenicis* (larve comestible prisée au Cameroun) émet une phéromone d'agrégation, le 6-méthyl-2-heptén-4-one, de formule semi-développée : $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$.

1. Justifier l'existence d'isomères Z/E pour cette molécule en appliquant les règles de Cahn-Ingold-Prelog sur les deux atomes de carbone de la double liaison.
2. Représenter en perspective (Cram) les deux diastéréoisomères Z et E.
3. L'isomère naturel a une configuration E. Préciser la position relative des groupes $-\text{COCH}_3$ et $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$.
4. On hydrogène catalytiquement (H_2 , Pd) l'isomère Z. Écrire l'équation de la réaction. Le produit obtenu est-il chiral ? Justifier.

EXERCICE 4 Analyse conformationnelle : cyclohexane substitué

Le menthol, composant majeur de l'huile essentielle de menthe (*Mentha spicata*) cultivée à l'Ouest, dérive du cyclohexane. On s'intéresse au cis-1-isopropyl-4-méthylcyclohexane (précurseur simplifié).

1. Représenter les deux conformations de chaise de cette molécule (sièges chaise et chaise inversée) en projection de Newman selon les liaisons C1-C2 et C4-C5 (deux projections par conformation).
2. Identifier pour chaque conformation les positions (axiale/équatoriale) des groupes isopropyle et méthyle.
3. Déterminer la conformation la plus stable. Justifier en quantifiant les interactions diaxiales (butane-gauche) : 3.8 kJ mol^{-1} par interaction CH_3/CH_3 , 9.2 kJ mol^{-1} pour iPr/CH_3 .
4. Calculer la différence d'énergie libre standard ΔG° entre les deux chaises. En déduire le pourcentage de la conformation majoritaire à 298 K ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

EXERCICE 5 Identification par polarimétrie : contrôle qualité

Un laboratoire de contrôle (LABOGENIE) reçoit un lot d'acide 2-hydroxybutanoïque ($\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$), utilisé comme synthon. L'étiquette indique « Acide D-(-)-2-hydroxybutanoïque, pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]_D^{20} = -6.5^\circ \text{ mL g}^{-1} \text{ dm}^{-1}$ ».

1. Représenter en perspective (Cram) la configuration absolue de l'énantiomère D-(-) (configurations R ou S?).
2. Une solution à 1.0 g mL^{-1} dans un tube de 2.0 dm donne une rotation observée $\alpha = -1.3^\circ$. Vérifier la conformité du lot (calculer $[\alpha]_D^{20}$ expérimental).

3. Le fournisseur signale une possible contamination par l'énantiomère L-(+). Quel serait le pouvoir rotatoire spécifique du mélange racémique ? Justifier.
4. Proposer une méthode chimique (réaction de dérivatisation) pour séparer les énantiomères si le lot n'est pas pur. Citer le réactif chiral nécessaire.